bigt.ai

Penyelesaian P2P — pertukaran CNY bawaan wallet

Apa ini. Pertukaran peer-to-peer antara kripto di **Bigtangle L0** dan fiat CNY (WeChat Pay / Alipay / bank). Penjual menaruh token di escrow pada **alamat P2SH 2-dari-3 (penjual, pembeli, mesin); pembeli membayar penjual** langsung** di aplikasi pembayarannya sendiri; penjual mengonfirmasi penerimaan pada mutasinya sendiri dan escrow dilepas. Setiap langkah tak dapat dibatalkan ditandatangani dengan kunci PQ wallet Anda sendiri, dan mesin hanya bisa **ikut-menandatangani** pengeluaran — mesin tidak pernah memegang dana Anda dan tidak pernah menyentuh fiat.

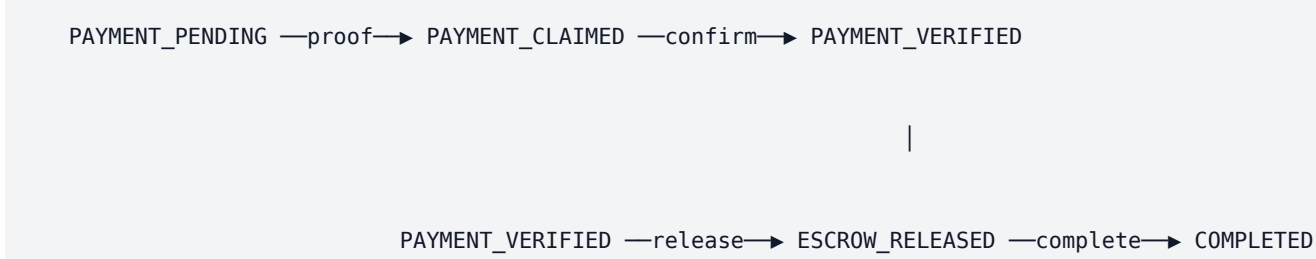
Di mana. Layar **P2P** di wallet (bilah samping → Trade → P2P). Semua di bawah ini diambil dari layar itu pada build demo lokal.

Demo vs. live. Tangkapan layar berasal dari build demo: mesin berjalan dengan penyimpanan memori dan tanpa pemeriksaan rantai, jadi langkah lock/release memakai hash transaksi sintetis. State machine, tanda tangan, log peristiwa append-only, dan jangkar audit on-chain adalah sungguhan; hanya siaran L0 yang dibuat stub.

Konfirmasi penjual adalah sinyal fiat. Tidak ada API penagihan untuk akun pribadi WeChat/Alipay/bank, jadi tidak ada peristiwa pembayaran yang dapat diverifikasi mesin untuk ditunggu. Penjual memeriksa **jumlah + keterangan + waktu + nomor transaksi di aplikasinya sendiri** — tangkapan layar tidak pernah dihitung — lalu mengonfirmasi. Detail desain ada di `docs/p2p.md`.

Alur sekilas

```
ACTIVE ──match──▶ MATCHED ──lock──▶ ESCROW_LOCKED ──instructions──▶ PAYMENT_PENDING
                                                                          |
```



#	Langkah	Siapa bertindak	On-chain / mesin
1	Penjual menyimpan profil penagihan CNY	penjual	profil disimpan di server, tidak pernah di buku
2	Penjual memasang order jual bertanda tangan	penjual	order tersimpan, belum didanai
3	Pembeli mencocokkan (alamat terima)	pembeli	`swapId` dibuat, alamat escrow diturunkan
4	Penjual mendanai escrow 2-dari-3, mesin membuktikan kunci	penjual + mesin	`ESCROW_LOCKED` di L0
5	Pembeli menarik instruksi pembayaran	pembeli	`PAYMENT_PENDING` (+ keterangan per pertukaran)
6	Pembeli membayar di aplikasinya sendiri dan mengklaim dengan nomor transaksi	pembeli	`PAYMENT_CLAIMED`
7	Penjual memeriksa mutasinya sendiri dan mengonfirmasi	penjual	`PAYMENT_VERIFIED`
8	Mesin melepas token, pertukaran selesai	mesin	`ESCROW_RELEASED` → `COMPLETED`

Setiap transisi dijadikan jangkar sebagai catatan `social.p2p-swap` di rantai

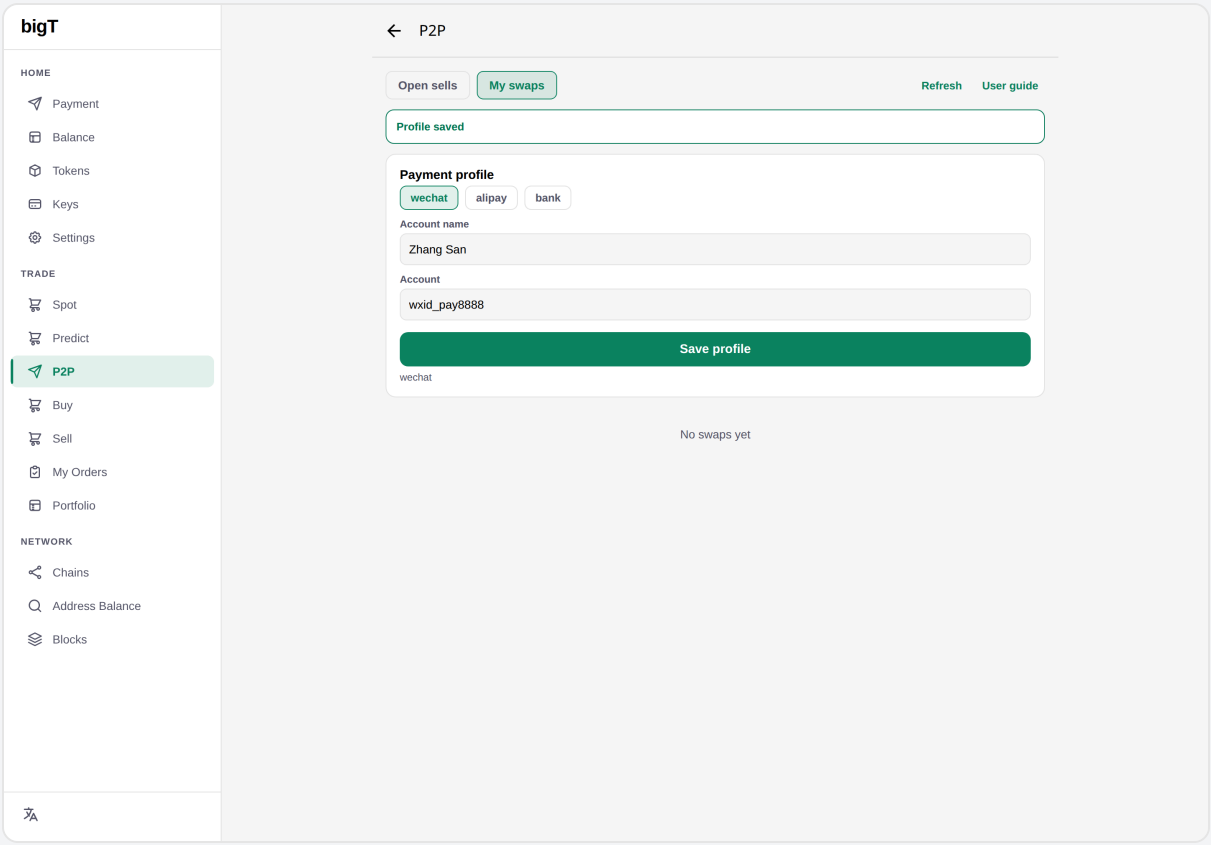
L1-SOCIAL, sehingga seluruh siklus hidup dapat diaudit publik tanpa membocorkan

data akun salah satu pihak.

---

1. Penjual menyimpan profil penagihan

Di tab **My swaps**, penjual memilih rel (WeChat, Alipay, atau bank) dan memasukkan nama penerima dan akunnya. Profil disimpan di server di bawah DID penjual dan **bukan** bagian dari buku order publik — profil hanya diungkapkan kepada pembeli yang cocok melalui panggilan instruksi.

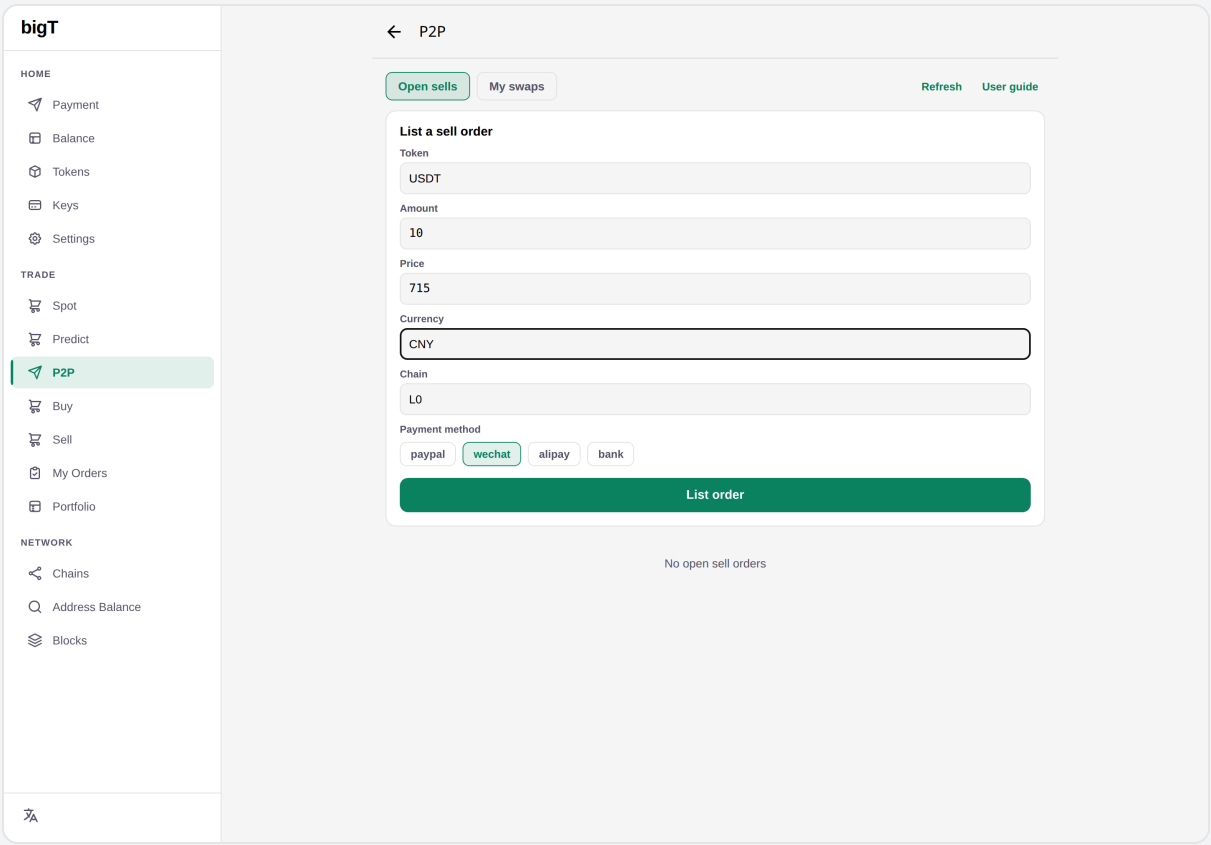


---

2. Penjual memasang order jual

Di tab **Open sells**, isi order: token dan jumlah yang Anda berikan, harga CNY yang diinginkan, rantai tempat token berada, dan **metode pembayaran**

(wechat / alipay / bank). Memilih rel CNY mengubah mata uang menjadi CNY. Syarat dikunci ke dalam order saat dipasang, jadi ini ditandatangani dengan kunci wallet Anda:



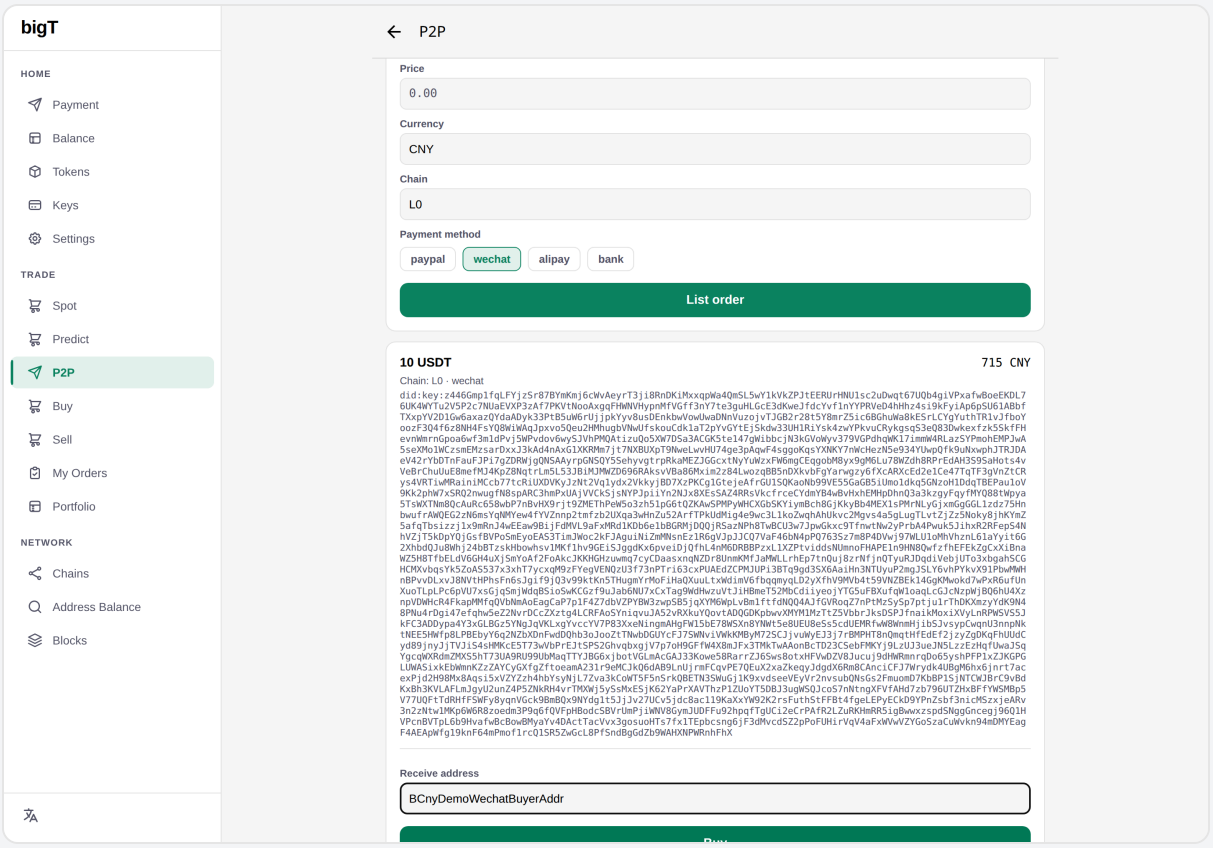
Setelah dipasang, order berstatus ACTIVE di mesin dan muncul di buku order publik (tanpa data pribadi).

---

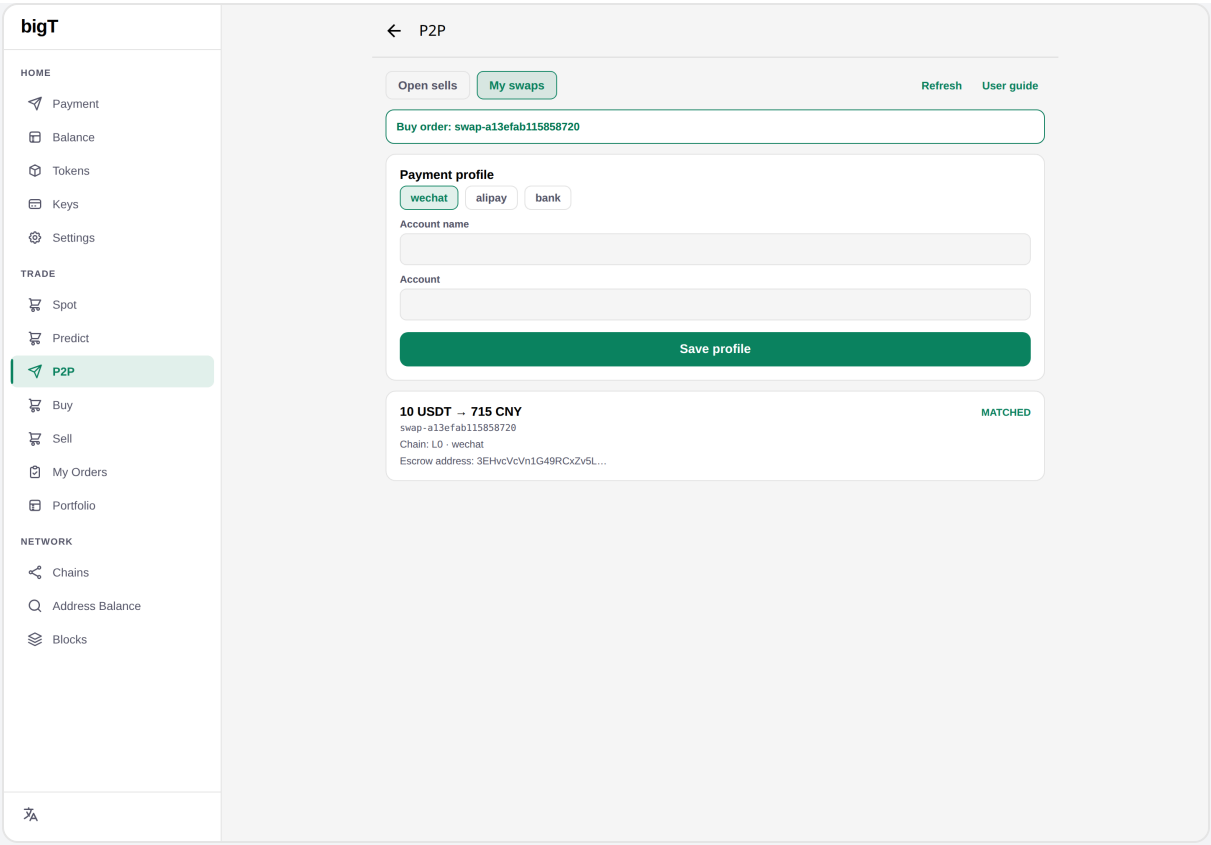
3. Pembeli mencocokkan

Pembeli membuka order dan memberikan **alamat terima** untuk token yang dilepas.

Pencocokan mengikat pembeli untuk membayar, jadi ini juga ditandatangani:



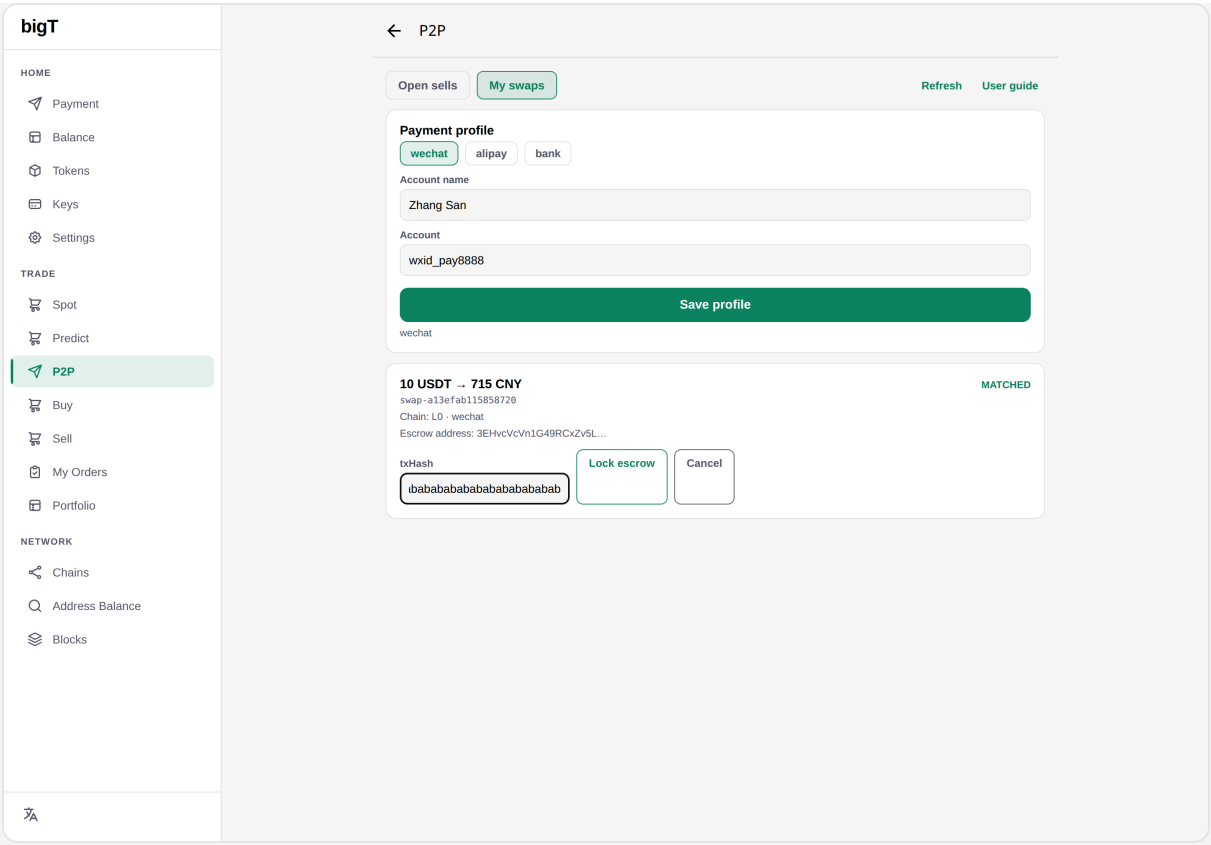
Mesin membuat `swapId` unik untuk siklus hidup dan pertukaran pindah ke `MATCHED`, terlihat di tab **My swaps** pembeli:



---

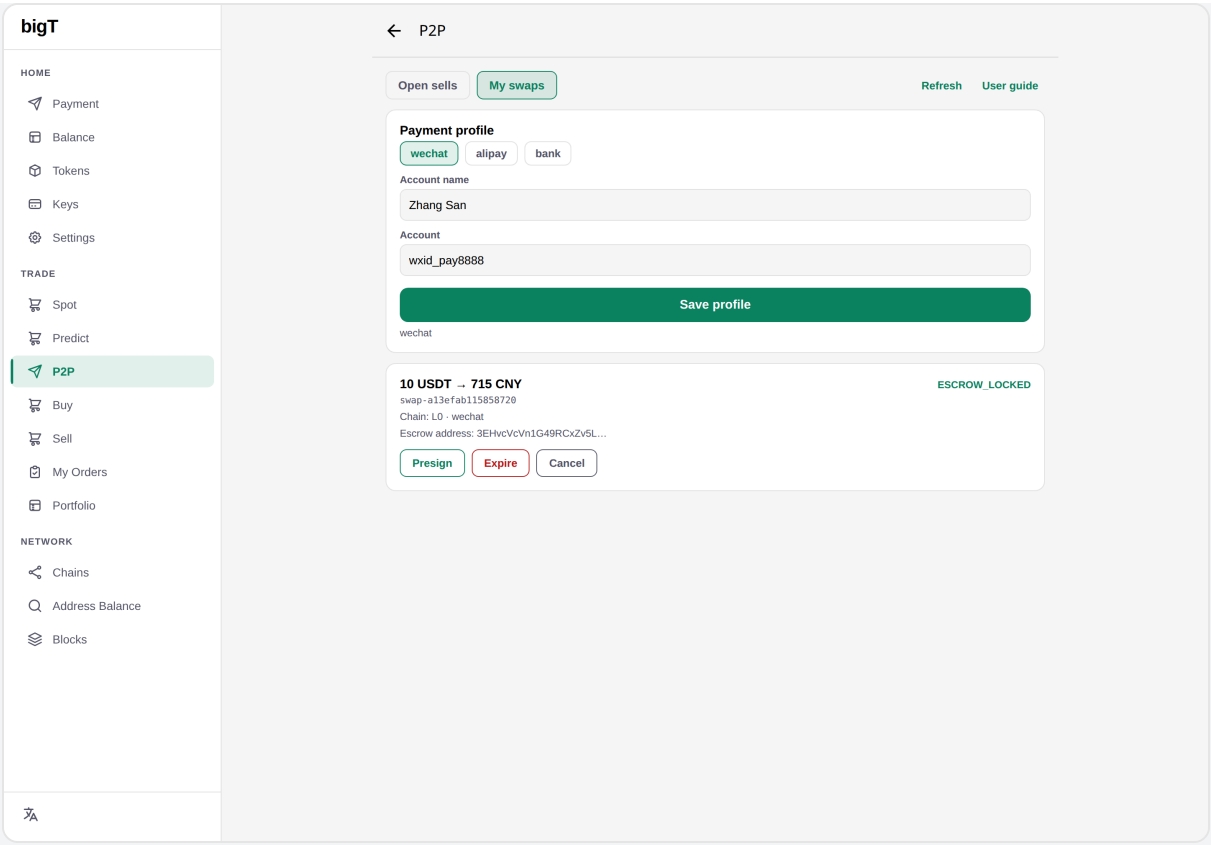
4. Kunci escrow — penjual mendanai L0

Penjual mengirim token ke alamat escrow deterministik 2-dari-3 dan melaporkan `txHash` transfernya. Mesin membuktikan kunci dari rantai (`CONFIRMED` , tujuan `escrowAddress` , jumlah) dan gagal-tertutup jika ada pemeriksaan yang tidak terpenuhi:



Pertukaran kini ESCROW_LOCKED . Pembeli melihat dana terjamin **sebelum**

mengirim fiat apa pun, dan mendapat aksi **Payment details** (Detail pembayaran):



---

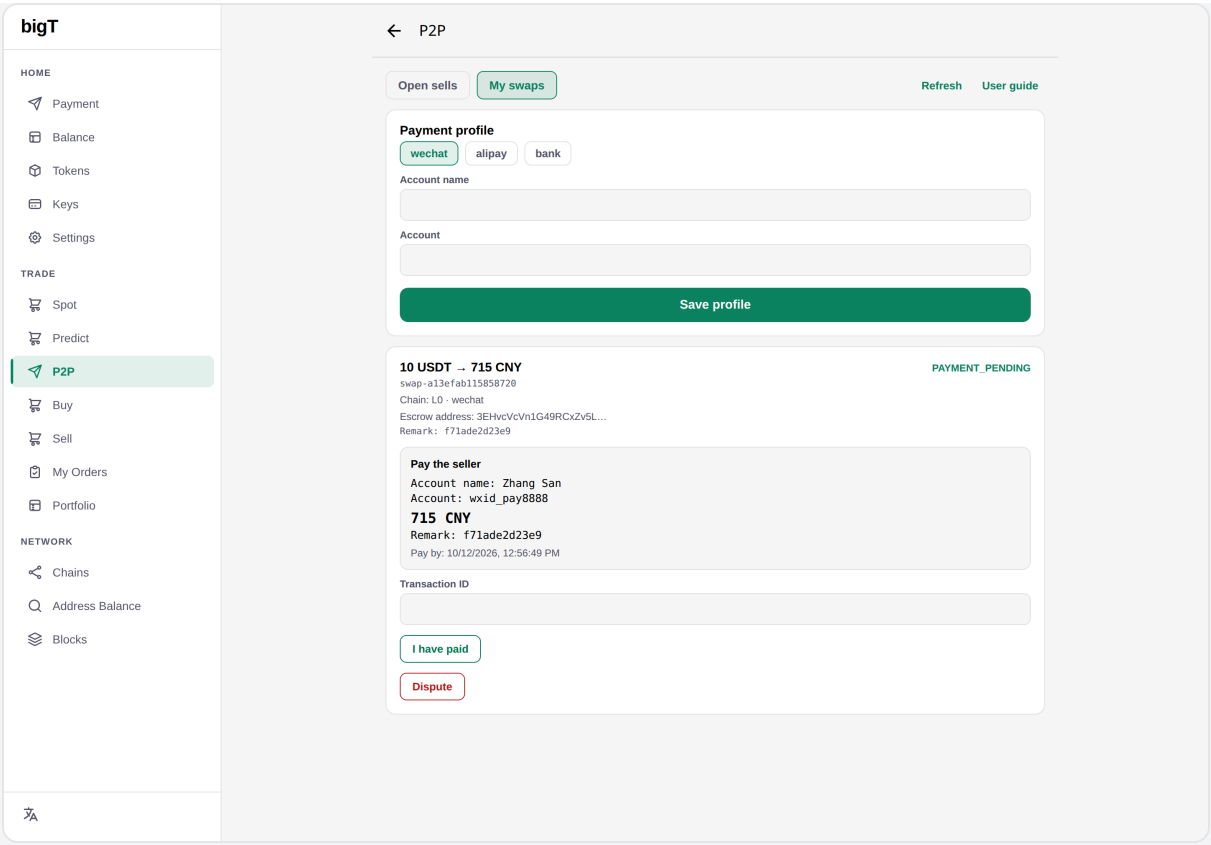
5. Pembeli menarik instruksi pembayaran

Pembeli menekan **Payment details** (Detail pembayaran); mesin mengungkapkan

profil penjual dan membuat **kode keterangan per pertukaran** yang *harus*

dibawa transfer, plus jumlah persisnya dan tenggat waktu. Instruksi ditampilkan

inline di kartu pertukaran:

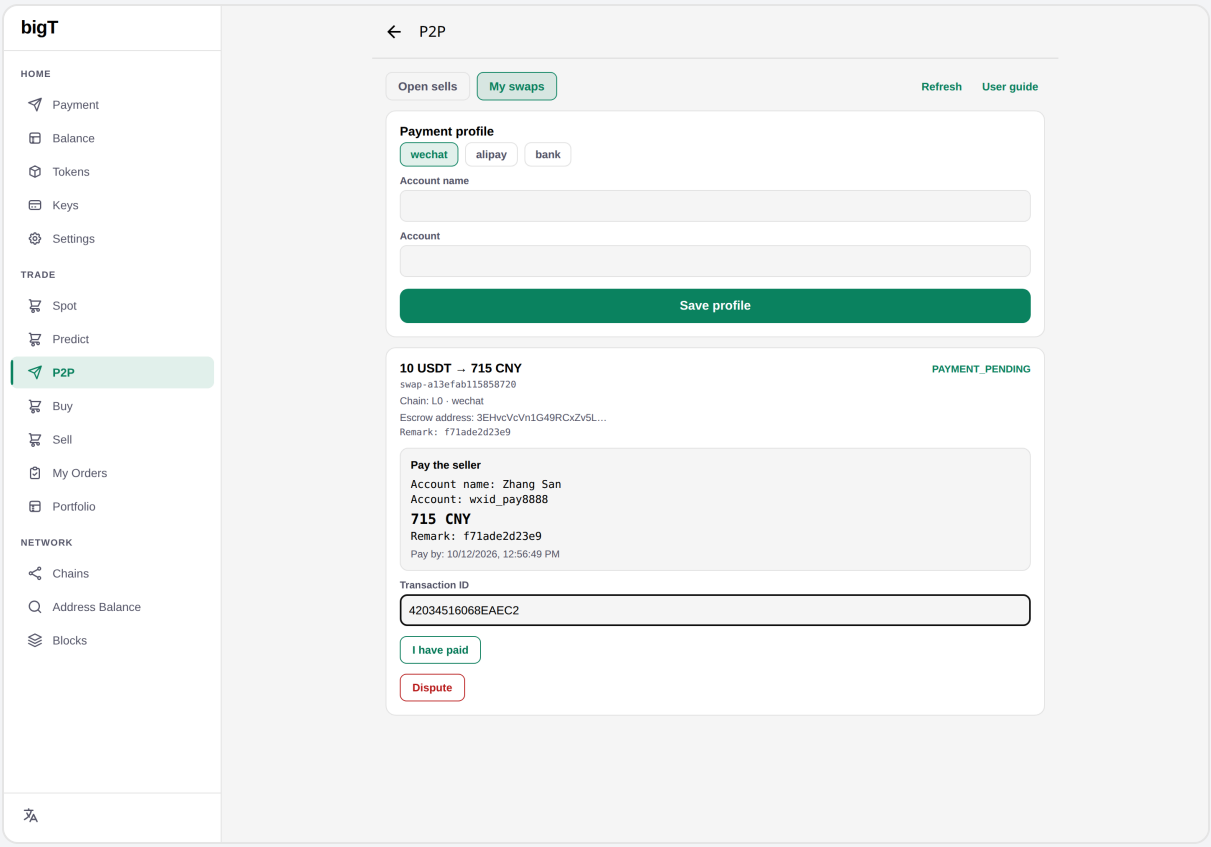


Pertukaran berstatus `PAYMENT_PENDING`, dan timer batas waktu mulai — jika pembeli tak pernah membayar, penjual dapat mengakhirinya dan mengembalikan escrow tanpa persetujuan pembeli.

---

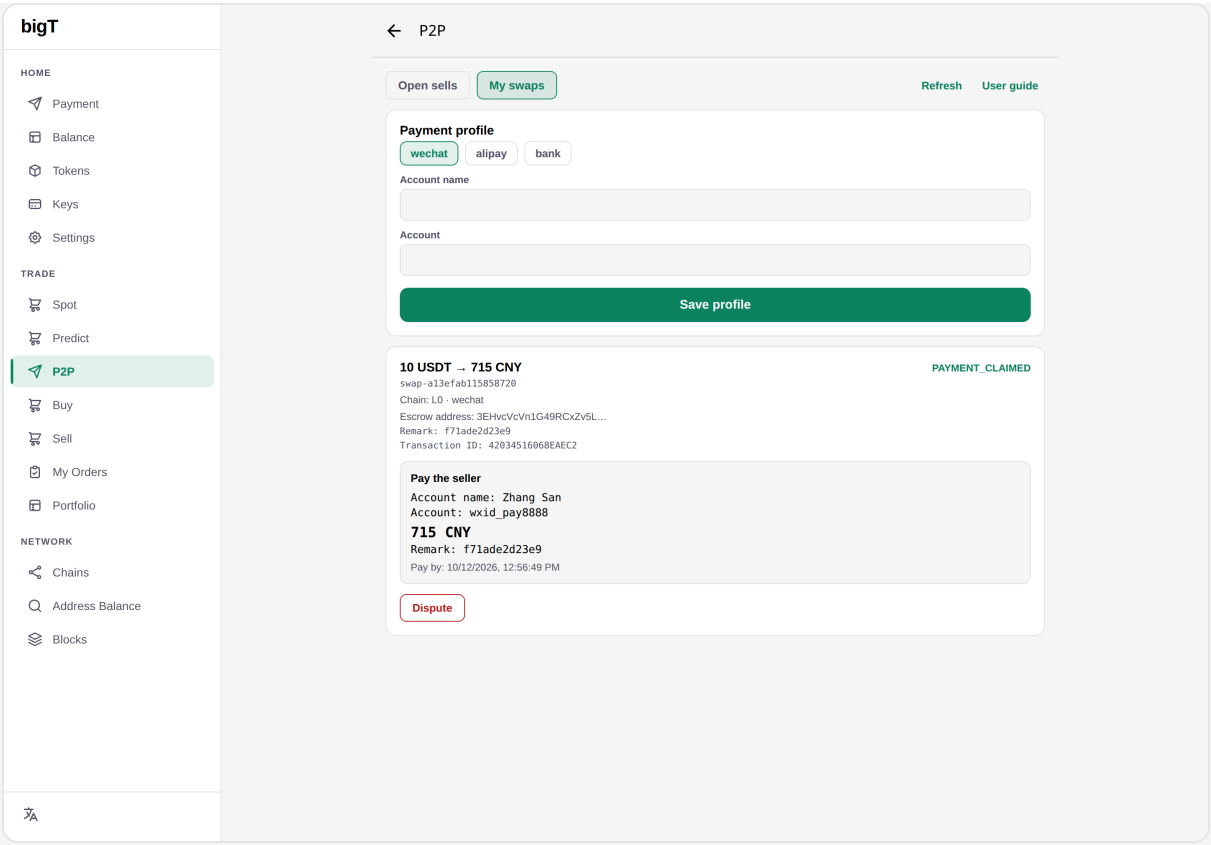
6. Pembeli membayar dan mengklaim dengan nomor transaksi

Pembeli mentransfer jumlah persisnya di aplikasi WeChat/Alipay/bank miliknya sendiri, menempelkan nomor transaksi ke **Transaction ID**, dan menekan **I have paid** (Saya sudah bayar). Gambar bukti opsional disimpan di server; hanya `sha256`-nya yang dijadikan jangkar pada peristiwa pertukaran:



Status kini PAYMENT_CLAIMED — **token masih terkunci.** Status ini ada murni

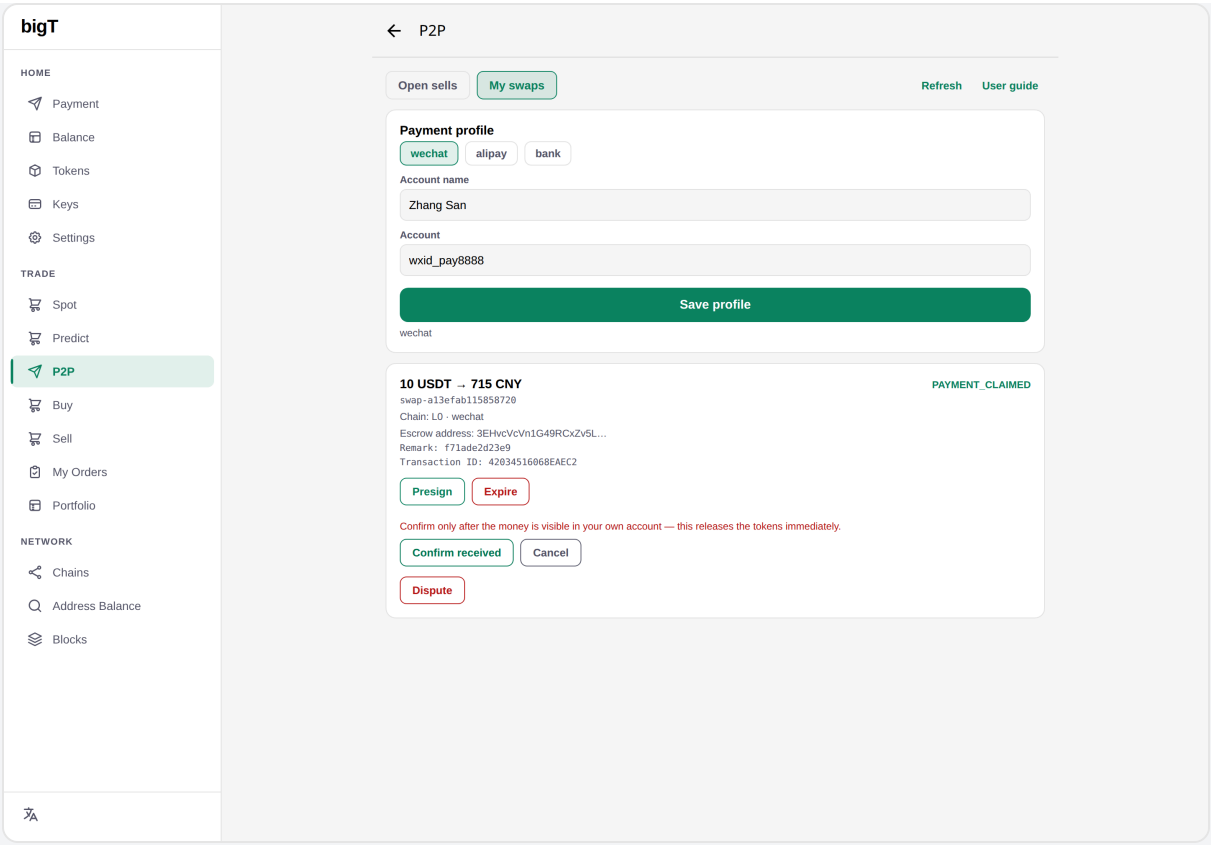
sebagai klaim pembeli:



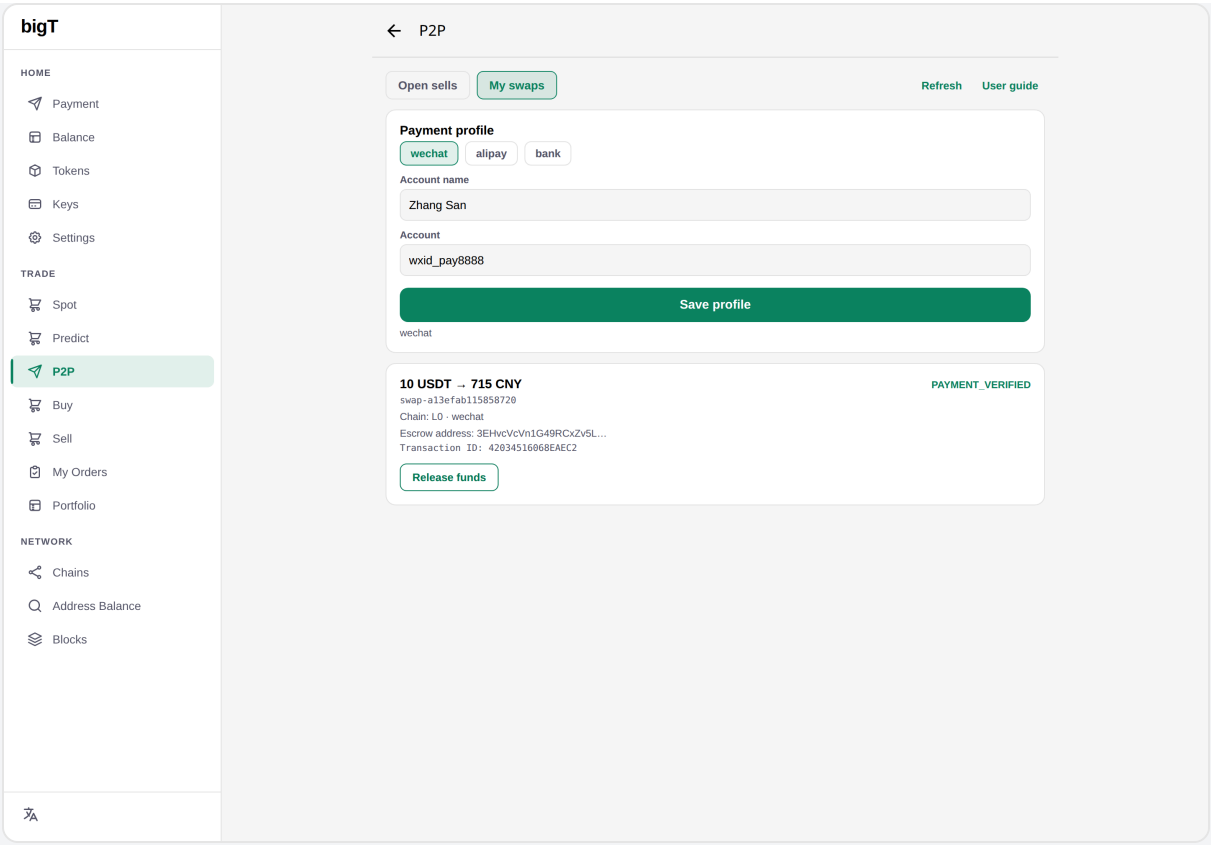
---

7. Penjual mengonfirmasi pada mutasinya sendiri

Kartu penjual menampilkan nomor transaksi pembeli dan keterangannya. Penjual memeriksa **jumlah + keterangan + waktu + nomor transaksi di akunnya sendiri** dan baru kemudian menekan **Confirm received** (Konfirmasi diterima):



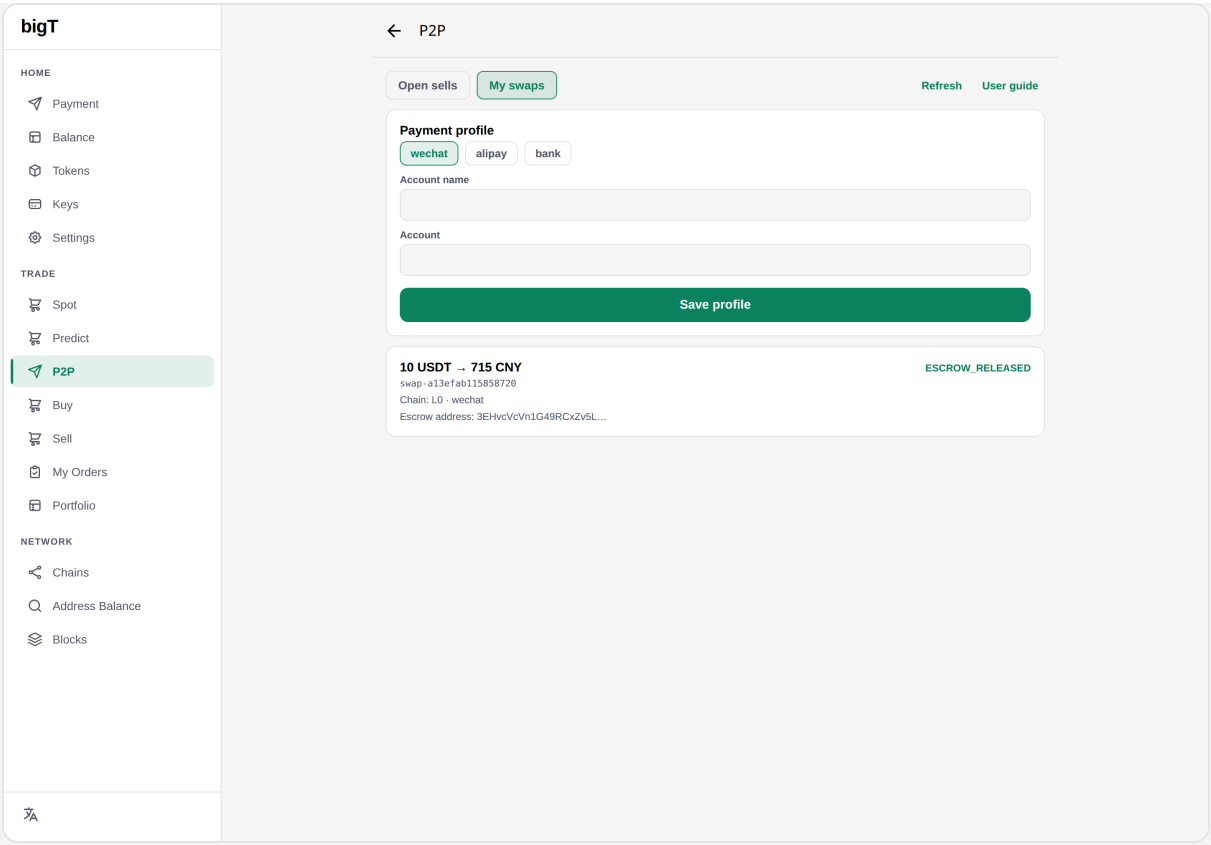
Pertukaran berstatus PAYMENT_VERIFIED :



---

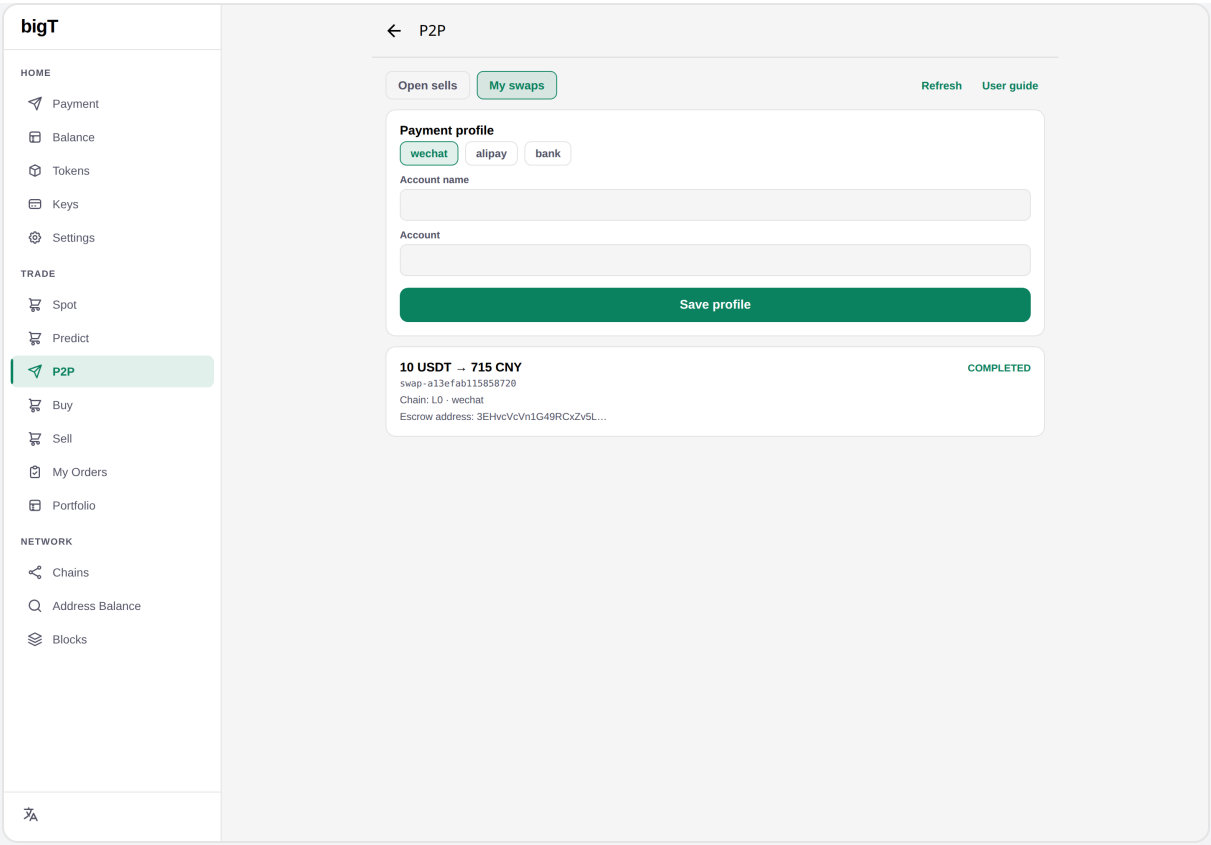
8. Pelepasan — dana berpindah

Pelepasan memindahkan token yang di-escrow: penjual (presign atau co-sign) dan mesin masing-masing menandatangani pengeluaran dari output escrow, dan dua tanda tangan memenuhi skrip 2-dari-3. Token tiba di alamat terima pembeli:



Karena penjual dibayar langsung, tidak ada langkah pembayaran fiat — pertukaran

selesai:



Opsional — konfirmasi otomatis dari ponsel Anda sendiri

Langkah 7 biasanya berupa ketukan manual. Agar mesin mengonfirmasi untuk Anda,

pasangkan ponsel sekali dan biarkan ia membaca bukti **milik penjual** —

mutasi yang sama yang akan diperiksa penjual secara manual, dibaca otomatis.

Pasangkan ponsel (sekali). Pasang aplikasi **Mobile Agent**

(`android-remote-control-mcp`)

di ponsel Anda sendiri; aplikasi ini menjalankan server MCP *di ponsel*

(layanan aksesibilitas, tanpa adb). Berikan aksesibilitas, jalankan servernya,

dan catat endpoint serta **kode singkat sekali pakai** yang ditampilkan. Di

wallet, buka **Device**, tekan **Pair with code**, lalu masukkan endpoint dan

kodenya. Batalkan pemasangan kapan saja di **Settings › Access › Paired

devices**.

Verifikasi pertukaran. Di kartu pertukaran, tekan **Verify with my phone** —

salah satu pihak dapat memverifikasi perangkatnya sendiri. Mesin terhubung ke

endpoint yang dipasangkan dan membaca entri yang cocok di aplikasi pembayaran

Anda sendiri (jumlah, keterangan, waktu, dan nomor transaksi), lalu **wallet

menandatangani putusannya**. Alipay dan bank mengekspos layarnya ke

aksesibilitas; WeChat menyembunyikan UI-nya, jadi untuk WeChat aplikasi membaca

notifikasi "pembayaran diterima" milik WeChat:



Apa yang berubah. Secara default, pembacaan hanya menjadi bukti sengketa. Di bawah kebijakan `SETTLEMENT_CNY_AUTO_RELEASE_ON` (`seller_receipt`, atau yang lebih ketat `two_sided` / `verified_receipt`) pembacaan yang memenuhi syarat **menggantikan konfirmasi manual** dan melepaskan escrow. Ini tetap atestasi, bukan oracle: pemasangan adalah persetujuannya, dapat dibatalkan kapan saja, dan mesin hanya membaca sisi yang Anda pasangkan.

Apa yang melindungi Anda

Risiko	Mitigasi
Pihak lawan pergi	Dana ada di alamat P2SH 2-dari-3; tak seorang pun bisa memindahkannya sendiri
Kurang atau lebih bayar	Jumlahnya ditetapkan saat pencocokan; instruksi membawa angka persisnya dan keterangan per pertukaran
Klaim pembayaran palsu	Klaim pembeli saja tidak pernah melepas — penjual mengonfirmasi pada mutasinya sendiri
Penjual mengklaim tidak menerima	Arbitrase; catatan rantai dan penyimpanan bukti adalah barang buktinya
Mesin nakal	Langkah khusus mesin memerlukan tanda tangan DID mesin; setiap transisi dijadikan jangkar dan dapat diaudit publik
Sengketa	Salah satu pihak membekukan pertukaran; token tetap terkunci sampai selesai
Pengembalian dana	expire → refund , ikut-ditandatangani oleh mesin dan penjual — tanpa persetujuan pembeli, tanpa timelock

---

Menuju produksi

Demo berjalan terhadap layanan penyelesaian di dalam repo dengan penyimpanan

memori dan tanpa pemeriksaan rantai. Alur nyata menyambungkan penandatangan

escrow ke langkah siaran L0 dan menjalankan mesin terhadap L1-SOCIAL untuk buku

order dan jangkar audit; pembeli membayar penjual langsung, dan mesin tetap hanya

ikut-menandatangani.